

Доорхыг **03. Phase 3 — Geological, Metallogenic and CMCS Synthesis** хэсэгт “илүү тодруулсан аргачлал” болгон шууд нэмж/орлуулж болно. Одоо байгаа баримтад Phase 3 нь №1-8, №53-72 input-ийг голчлон ашиглаж, 03А дэд workflow нь №47-78 болон №9-46 support output-уудыг deposit model-д туслах evidence болгон татах логиктой байна.

03. Phase 3 — Geological, Metallogenic and CMCS Synthesis: Дэлгэрүүлсэн аргачлал

03.1 Зорилго

Phase 3-ийн зорилго нь Бүдүүн хад / XV-023222 / L23222 талбайн **геологийн суурь, структур, интрузив/contact, ашигт малтмалын илрэл, эрдэсжсэн цэг, хэтийн төлөвтэй хэсэг, металлогений бүс, CMCS/MRPAM орд-илрэлийн context-ийг** нэг Master GIS орчинд нэгтгэж, дараагийн Phase 4 prospect ranking болон Phase 10 final target ranking-д ашиглах **geological evidence base** үүсгэх явдал юм.

Энэ шат нь **орд батлах шат биш**. Phase 3-аас гарах бүх output нь “historical/contextual/preliminary support evidence” бөгөөд хээрийн шалгалт, дээжлэлт, лабораторийн шинжилгээ, structural validation хийгдэх хүртэл decision-grade evidence гэж үзэхгүй.

03.2 Ашиглах үндсэн input

Phase 3-д дараах raw input-уудыг шууд ашиглана:

Input №	Агуулга	Phase 3-д ашиглах зорилго
№1-7	Tectonic / terrane context зураг, тайлбар	Lake island arc terrane, Ulaanshand Zone, Nuur Accretionary Megazone context тодорхойлох
№8	License boundary KMZ	Overlay, clipping, buffer, CMCS/MRPAM search boundary
№53-56	1:200k болон 1:50k geological map + legend	Геологийн нэгж, lithology, contact, fault, intrusive, vein, alteration digitize хийх
№57-58	Mineral resources map + legend	Региональ илрэл, anomaly, ore field context digitize хийх
№59-61	Mineral distribution / metallogenic scheme	Ore district, ore node, metallogenic trend, ore formation context

Input №	Агуулга	Phase 3-д ашиглах зорилго
№62-65	Prospectivity assessment, source materials map + legend	Б-3 Толь хяр, Г-1 зэрэг prospectivity zone, route, observation, sample, trench/pit/source material digitize хийх
№66-68	Gold occurrence description, mineralized point register/table	Илрэл, эрдэсжсэн цэгийн координат, агуулга, commodity, lithology, structure-г occurrence database болгох
№69-72	Regional metallogenic map/report	1:500k metallogenic belt, ore formation, commodity association, regional context

Phase 3-ийн 03A deposit model дэд workflow-д Phase 2-оос гарсан Sentinel/ASTER/KOMPSAT/DEM derivative output-уудыг зөвхөн **support evidence** байдлаар ашиглана. Remote sensing, DEM, KOMPSAT, ASTER output нь хүдэржилтийн баталгаа биш.

03.3 Ажиллах folder structure

03_Phase_3_Geological_Metallogenic_and_CMCS_Synthesis/

- └─ 01_Input_Working_Copy
- └─ 02_Tectonic_Terrane_Context
- └─ 03_Regional_Metallogenic_1M500K
- └─ 04_Regional_Geology_Mineral_1M200K
- └─ 05_Local_Geology_Occurrence_1M50K
- └─ 06_Source_Materials_and_Prospectivity
- └─ 07_Occurrence_Register_and_Coordinate_QAQC
- └─ 08_CMCS_MRPAM_Buffer_Check_5km_10km_20km
- └─ 09_Geological_Evidence_Layers_GPKG
- └─ 10_Preliminary_Deposit_Model_03A
- └─ 11_Evidence_Scoring_and_DataGap

03.4 Алхамчилсан аргачлал

Алхам 1 — Phase 1/2 output-уудыг шалгаж авах

Phase 3 эхлэхээс өмнө дараах зүйлс бэлэн эсэхийг шалгана:

Шалгах зүйл	Шаардлага
Master QGIS project	EPSG:32647 CRS-тэй, missing layer байхгүй
License boundary	№8-аас үүссэн EPSG:32647 GeoPackage layer
Georeference QA/QC log	Scan map бүрийн GCP, residual, scale, confidence бүртгэгдсэн
Phase 2 remote sensing output	Sentinel/ASTER/KOMPSAT/DEM support layer-үүд EPSG:32647-д бэлэн
Data confidence ranking	High / Medium / Low / Needs verification үнэлгээтэй

Phase 1-д scan map бүрийн georeference residual, GCP count, map scale, reviewer/date/decision-г бүртгэх ёстой гэж баримтад заасан тул Phase 3 нь энэ QA/QC бүртгэл дээр тулгуурлана.

Алхам 2 — Tectonic / terrane context нэгтгэх

№1-7 input-ийг тус бүрээр шалгаж, дараах register үүсгэнэ:

Output:

XV023222_Buduunkhad_Tectonic_Terrane_Context_Register_v01.xlsx

Register-ийн баганууд:

Field	Тайлбар
source_raw_input_no	№1-7
source_raw_filename	Exact filename
terrane_zone_name	Lake Terrane / Ulaanshand Zone / Nuur Accretionary Megazone гэх мэт
evidence_type	map / explanatory text / regional tectonic interpretation

Field	Тайлбар
relevance_to_project	project boundary-тэй ямар context-ээр холбогдох
source_scale	мэдэгдэж байвал
confidence	High / Medium / Low / Needs verification
limitation	scanned, non-native, georeference unknown гэх мэт
use_in_deposit_model	ямар candidate model-д context болох

Энэ шатанд terrane map-уудыг **local ore target boundary** мэт ашиглахгүй. Зөвхөн regional geological setting, tectonic affinity, deposit model screening context болгон ашиглана.

Алхам 3 — 1:500,000 regional metallogenic context боловсруулах

№69-72 input-ийг ашиглана.

Хийх ажил:

1. №69 legend scan-аас ore formation, commodity, symbol dictionary гаргана.
2. №70 metallogenic map-ийг georeference хийж, license boundary + 20 km buffer-тэй overlay хийнэ.
3. №71-72 report PDF-ээс project area-тэй холбоотой metallogenic belt, ore formation, commodity association, regional occurrence мэдээллийг evidence register-д оруулна.
4. 1:500k scale-ийн хязгаарлалтыг заавал тэмдэглэнэ.

Output:

XV023222_Buduunkhad_L47B_RegionalMetallogenic_Legend_Dictionary_v01.xlsx

XV023222_Buduunkhad_2020_L47B_Talshand_RegionalMetallogenicMap_1-500K_Georeferenced_EPSG32647_v01.tif

metallogenic_zones_polygons_EPSG32647_v01.gpkg

XV023222_Buduunkhad_RegionalMetallogenic_Context_Map_v01.pdf

XV023222_Buduunkhad_RegionalMetallogenic_Evidence_Register_v01.xlsx

Алхам 4 — 1:200,000 regional geology/mineral resources боловсруулах

№53-54 болон №57-58 input-ийг ашиглана.

Хийх ажил:

1. №53 geological map-ийг georeference хийнэ.
2. №54 legend scan-аас lithology, age, intrusive, fault, contact, symbol dictionary гаргана.
3. Геологийн нэгжүүдийг polygon layer болгон digitize хийнэ.
4. Fault, structure, intrusive contact-уудыг line layer болгон digitize хийнэ.
5. №57 mineral resources map-ийг georeference хийж, ore field, occurrence, anomaly, mineralized zone-уудыг point/polygon layer болгоно.
6. №58 legend-аас commodity болон occurrence type lookup table үүсгэнэ.

Output:

XV023222_Buduunkhad_1987_L47-XIX_GeologicalMap_1-200K_Georeferenced_EPSG32647_v01.tif

geology_units_200k_polygons_EPSG32647_v01.gpkg

structures_faults_200k_lines_EPSG32647_v01.gpkg

XV023222_Buduunkhad_1987_L47-XIX_MineralResourcesMap_1-200K_Georeferenced_EPSG32647_v01.tif

regional_mineral_occurrences_points_EPSG32647_v01.gpkg

regional_mineralized_zones_polygons_EPSG32647_v01.gpkg

Алхам 5 — 1:50,000 local geology, occurrence, prospectivity боловсруулах

№55-68 input нь Phase 3-ийн хамгийн чухал local-scale evidence болно.

Хийх ажил:

Input Хийх ажил

№55 1:50k geology map georeference, lithology/contact/fault/vein/alteration digitize

№56 Legend dictionary: stratigraphy, lithology, intrusive, alteration, vein type

№60 Au-Cu, Cu, Mo, As, Zn occurrence points digitize

№63 Б-3 Толь хяр, Г-1 зэрэг prospectivity polygons digitize

Input Хийх ажил

№64 Route, observation, sample, trench/pit, section line digitize

№65 Source material symbol/domain dictionary

№66 Gold occurrence description-аас coordinate, grade, lithology, structure extract

№67 Mineral occurrence/mineralized point PDF register extract

№68 XLSX mineralized point table clean, coordinate validation, GIS point layer үүсгэх

Output:

XV023222_Buduunkhad_2013_L47-74-A_GeologicalMap_1-50K_Georeferenced_EPSG32647_v01.tif

geology_units_50k_polygons_EPSG32647_v01.gpkg

structures_faults_50k_lines_EPSG32647_v01.gpkg

intrusive_contacts_lines_EPSG32647_v01.gpkg

dyke_vein_lines_EPSG32647_v01.gpkg

mineral_occurrences_points_EPSG32647_v01.gpkg

prospectivity_target_zones_polygons_EPSG32647_v01.gpkg

source_material_observation_points_EPSG32647_v01.gpkg

source_material_route_lines_EPSG32647_v01.gpkg

source_material_trench_pit_points_EPSG32647_v01.gpkg

XV023222_Buduunkhad_Mineral_Occurrences_Register_v01.xlsx

Алхам 6 — Coordinate болон attribute QA/QC хийх

№66, №67, №68-аас гарсан occurrence/mineralized point data-г хооронд нь тулгана.

Шалгах зүйл:

QA/QC item

Тайлбар

Coordinate format WGS84 lat/long, UTM, local grid эсэх

CRS conversion EPSG:4326 → EPSG:32647 зөв хөрвүүлсэн эсэх

QA/QC item	Тайлбар
Duplicate point	Ижил нэр, ижил координат, ойролцоо давхцал
Commodity consistency	Au, Cu, Mo, As, Zn, Pb, W, Sn, Bi гэх мэт нэг мөр кодчилох
Map-register match	№60 map дээрх occurrence №68 table-тэй таарч байгаа эсэх
Confidence flag	map-derived / table-derived / text-derived / uncertain
Validation status	Historical only гэж тэмдэглэх

Output:

XV023222_Buduunkhad_Occurrence_CrossReference_7255_4186_v01.xlsx

XV023222_Buduunkhad_Occurrence_Coordinate_QAQC_Log_v01.xlsx

XV023222_Buduunkhad_Validated_Historical_Occurrence_Points_EPSG32647_v01.gpkg

Алхам 7 — CMCS/MRPAM 5 km, 10 km, 20 km buffer check хийх

№8 license boundary-аас 5 km, 10 km, 20 km buffer үүсгээд CMCS/MRPAM nearest deposit/occurrence мэдээллийг тусад нь register болгоно. Одоо байгаа баримтад CMCS evidence нь зөвхөн contextual support бөгөөд тухайн license дотор хүдэржилт байгааг батлахгүй гэж тэмдэглэх шаардлагатай.

Хийх ажил:

1. License boundary-аас 5 km, 10 km, 20 km buffer polygon үүсгэнэ.
2. CMCS/MRPAM-ээс deposit, occurrence, mineralized point, commodity, deposit type, distance, direction мэдээлэл авна.
3. Buffer доторх болон ойролцоох илрэлүүдийг distance/rank-аар ангилна.
4. “Context only — not proof of mineralization inside license” гэсэн limitation талбар оруулна.

Output:

XV023222_Buduunkhad_CMCS_MRPAM_Buffer_5km_10km_20km_EPSG32647_v01.gpkg

XV023222_Buduunkhad_CMCS_Nearest_Deposit_Register_v01.xlsx

XV023222_Buduunkhad_CMCS_Context_Map_v01.pdf

Алхам 8 — Geological evidence layer-үүдийг нэг Master GPKG-д нэгтгэх

Phase 3-ийн бүх vector output-ийг нэг GeoPackage-д нэгтгэнэ.

Output file:

XV023222_Buduunkhad_Geological_Evidence_Layers_v01.gpkg

GeoPackage дотор байх layer-үүд:

license_boundary

buffer_5km_10km_20km

tectonic_terrane_context_polygon

metalogenic_zones_polygon

ore_district_node_context_polygon

geology_units_200k_polygon

geology_units_50k_polygon

faults_structures_line

intrusive_contacts_line

dyke_vein_line

mineral_occurrences_point

mineralized_points_point

prospectivity_target_zones_polygon

source_material_observation_point

source_material_route_line

source_material_trench_pit_point

cmcs_nearest_occurrences_point

Layer бүрт дараах mandatory field байна:

Field	Тайлбар
--------------	----------------

source_raw_input_no	1-78 дугаар
---------------------	-------------

Field	Тайлбар
source_raw_filename	exact raw filename
source_group	evidence group
processing_phase	03 ЭСВЭЛ 03А
source_scale	1:50k / 1:200k / 1:500k
geometry_type	point / line / polygon
evidence_type	geology / structure / occurrence / metallogenic / prospectivity
validation_status	Historical only / Field checked / Sampled / Lab confirmed
confidence	High / Medium / Low / Needs verification
limitation	scale, scan, georef, coordinate uncertainty
processing_version	v01, v02 ГЭХ МЭТ
reviewer	шалгасан хүн
review_date	ОГНОО

Алхам 9 — 03А Preliminary Deposit Model Preparation хийх

03А нь Phase 3-ийн заавал хийх дэд workflow байна. Энэ шатанд Au-Cu hydrothermal vein, intrusion-related Cu-Au-Mo, skarn/contact metasomatic, polymetallic vein, VMS possibility, heavy mineral/placer indicator гэсэн candidate model бүрийг тусад нь үнэлнэ. Одоо байгаа баримтад эдгээр candidate model-ийг supporting evidence, missing evidence, validation work хүснэгтээр үнэлэхээр заасан байна.

Deposit model evidence table:

Deposit model	Supporting evidence	Missing evidence	Validation work	Preliminary confidence
Au-Cu hydrothermal vein	quartz vein, Au-Cu occurrence, fault/shear, As-Bi support	vein continuity, width, lab Au grade	recon mapping, rock chip/channel, Au fire assay	High / Moderate / Low

Deposit model	Supporting evidence	Missing evidence	Validation work	Preliminary confidence
Intrusion-related Cu-Au-Mo	intrusive contact, Cu-Mo-Bi-As, stockwork/alteration support	alteration zoning, sulphide confirmation	ASTER validation, soil grid, IP/magnetic	Moderate
Skarn/contact metasomatic	intrusive-carbonate contact, W-Bi-Cu, magnetite/skarn minerals	carbonate host, garnet/epidote confirmation	contact mapping, petrography, pXRF W/Bi/Cu	Moderate / Low
Polymetallic vein	Pb-Zn-Cu-Ag-As, vein/shear, gossan	grade and continuity	rock chip/channel, soil grid	Moderate / Low
VMS possibility	volcanic-sedimentary context, Cu-Zn-Pb-Ba-Fe-Mn	stratiform sulphide texture	stratigraphic mapping, IP, magnetic	Conceptual
Heavy mineral / placer	drainage/shlich anomaly, Au/W/Sn indicator	bedrock source	upstream sampling, panning, geomorphology	Contextual

Output:

XV023222_Buduunkhad_Preliminary_Deposit_Model_v01.docx

preliminary_deposit_model_evidence_table_v01.xlsx

deposit_model_candidate_score_matrix_v01.xlsx

Алхам 10 — Evidence weight scoring хийх

Deposit model бүрийг 100 оноогоор preliminary score өгнө.

Шалгуур	Оноо
Favorable geology / host lithology	20
Intrusive/contact/structure control	15
Known mineral occurrence	15
Historical geochemistry / shlich / stream sediment	15

Шалгуур	Оноо
Metallogenic context	10
ASTER/Sentinel alteration support	10
Field mapping / pXRF support	10
Access / workability	5
Нийт	100

Confidence class:

Оноо
О **Ангилал**

≥70 High priority model

50-69 Moderate priority model

30-49 Low / conceptual model

<30 Insufficient evidence

Алхам 11 — Phase 3 QA/QC хийх

QA/QC item	Acceptance criteria
Map scale limitation recorded	1:50k, 1:200k, 1:500k ялгаж тэмдэглэсэн
Georeference confidence recorded	GCP count, residual, reviewer/date/decision бүртгэсэн
Occurrence coordinate validated	map/table/text source хооронд тулгасан
CMCS not used as proof	context only limitation бичсэн
Remote sensing not used as ore proof	support evidence гэж тэмдэглэсэн
Historical vector not mixed with confirmed data	validation_status = Historical only
Deposit model evidence/missing evidence table complete	model бүрээр бөглөсөн

QA/QC item	Acceptance criteria
Output source traceability complete	source_raw_input_no, filename, phase, confidence бүрэн

Алхам 12 — Phase 4 ба Phase 10 руу handover хийх

Phase 3-ийн output нь Phase 4-ийн prospect ranking-д шууд орно. Phase 4 дээр prospect polygon бүрт dominant_deposit_model, model_confidence, missing_model_evidence, validation_priority талбар нэмэх ёстой гэж баримтад заасан байна.

Handover package:

XV023222_Buduunkhad_Geological_Evidence_Layers_v01.gpkg

XV023222_Buduunkhad_CMCS_Nearest_Deposit_Register_v01.xlsx

XV023222_Buduunkhad_Regional_Metallogenic_Context_Map_v01.pdf

XV023222_Buduunkhad_Preliminary_Deposit_Model_v01.docx

deposit_model_candidate_score_matrix_v01.xlsx

XV023222_Buduunkhad_Phase3_QAQC_Log_v01.xlsx

XV023222_Buduunkhad_Phase3_DataGap_and_Validation_Priority_v01.xlsx

Decision gate

Phase 3 дууссан гэж үзэх нөхцөл:

1. №1-8, №53-72 input-уудын геологи, структур, илрэл, prospectivity, metallogenic context Master GIS-д орсон байх.
2. Occurrence/mineralized point coordinate QA/QC хийгдсэн байх.
3. CMCS/MRPAM 5 km, 10 km, 20 km buffer register бэлэн байх.
4. Preliminary Deposit Model.docx болон score matrix бэлэн байх.
5. Бүх historical evidence validation_status = Historical only гэж тэмдэглэгдсэн байх.
6. Phase 4 рүү шилжүүлэх A/B/C prospect ranking-д хэрэглэх geological evidence package бэлэн байх.